DEEL 03 / 6

# Deel 03 · Computertomografie (CT)

Hounsfield-eenheden, vensters, contrastfasen en hoe je een CT beoordeelt zonder te verdwalen, ook tijdens de dienst.

# Inhoud

1 · CT beoordelen met de 4-stappenmethode

2 · Hounsfield-eenheden: denken door te meten

3 · Vensters: welk venster voor welke vraag

4 · Contrastfasen en wat je in elke fase ziet

5 · Hoofd-CT: systematiek tijdens de dienst

6 · Hoofd-CT: bloedingen onderscheiden

7 · Thorax-CT

8 · CT-pulmonalisangiografie

9 · Abdomen-CT: orgaan voor orgaan

10 · Abdomen-CT: spoedbeelden tijdens de dienst

11 · Trauma-CT

12 · Artefacten en typische fouten

13 · Checklists voor de dienst en verslagstructuur

Volgende stap

HOOFDSTUK 1

# CT beoordelen met de 4-stappenmethode

Aan het einde van dit hoofdstuk weet je waar je begint en waar je eindigt bij een CT van honderden coupes.

> *Bij CT is het probleem geen gebrek aan informatie, maar een overvloed ervan. De enige manier om niet te verdwalen tussen honderden coupes, meerdere vensters en fasen is een vaste volgorde.*

| STAP | EQUIVALENT OP CT |
|---|---|
| **VOORBEREIDEN** | **Identificeer:** patiënt, onderzoek, datum, klinische vraag, protocol (blanco / met contrast, welke fasen). **Kwaliteit:** beweging, artefact, contrasttiming, scanbereik. **Oriënteer:** links op het scherm is rechts bij de patiënt; axiale, coronale, sagittale reconstructies; venster |
| **DOORLOPEN** | Regiospecifieke volgorde (hoofd, thorax, abdomen, trauma); elke structuur van boven naar beneden op alle coupes volgen; in elk venster een aparte ronde; niet stoppen bij de eerste bevinding |
| **BESCHRIJVEN** | Hyperdens / hypodens / isodens, HU-meting, lokalisatie, grootte, begrenzing, aankleuringspatroon; vergelijking met eerdere onderzoeken en tussen fasen |
| **SAMENVATTEN** | Antwoord op de klinische vraag, differentiaaldiagnose, advies; spoedbevindingen zoals bloeding, herniatie, embolie, perforatie en ruptuur direct melden |

## Twee regels voor het beoordelen van doorsnedebeelden

1. **Orgaan voor orgaan, coupe voor coupe** — Kies een orgaan en volg het van de eerste coupe waarin het verschijnt tot de laatste. Ga dan naar het volgende orgaan. «Snel door de coupes scrollen en alles tegelijk bekijken» is de meest voorkomende oorzaak van gemiste bevindingen.

2. **Eén ronde per venster** — Scan dezelfde regio in elk venster in een aparte ronde. Bijvoorbeeld bij een thorax-CT: eerst de longen in het longvenster, dan het mediastinum en de weke delen in het mediastinumvenster, dan de botten in het botvenster.

## Gebruik reconstructies

- **Axiaal:** Het basisvlak; het grootste deel van de beoordeling gebeurt hier.
- **Coronaal:** Rond het diafragma, darmlissen, nieren en ureters, schedelbasis en sinussen.
- **Sagittaal:** Uitlijning van de wervelkolom en hoogte van de wervels, verloop van de aorta, middenlijnstructuren.

- **Dunne coupes en MIP (maximum intensity projection):** Helpt bij kleine noduli en vaten; leer hoe je het op je werkstation opent.

> **Gouden regel**
>
> Eerst het topogram (scout / planningsbeeld). Veel AIOS kijken nooit naar het topogram; toch zijn daar als eerste de grenzen van het scanbereik, devices, een grote massa of een bevinding buiten het scanbereik te zien.

HOOFDSTUK 2

# Hounsfield-eenheden: denken door te meten

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een verdacht gebied meten en de inhoud ervan inschatten.

> *HU is het getal dat CT je geeft. Als je oog een gebied «wat helder» vindt, kan het getal je vertellen of het bloed, verkalking of contrast is.*

| WEEFSEL / STOF | HU BIJ BENADERING | PRAKTISCHE BETEKENIS OP CT |
|---|---|---|
| **Lucht** | ≈ −1000 | Pneumothorax, vrije lucht, pneumocephalus, subcutaan emfyseem |
| **Vet** | ≈ −100 | Vet in een laesie; «infiltratie» (stranding) van vetvlakken wijst op ontsteking |
| **Water / eenvoudig vocht** | ≈ 0 (ongeveer 0–20) | Liquor, eenvoudige cyste, urine, gal, eenvoudige ascites |
| **Weke delen** | ≈ +20 tot +60 | Spier, solide organen, hersenparenchym (blanco) |
| **Acuut bloed** | ≈ +50 tot +80 | Op blanco CT denser dan de omgeving; gestold bloed kan nog hoger meten |
| **Bot / verkalking** | > +400 | Verkalkingen, stenen, corticaal bot |
| **Aangekleurd vat** | Stijgt duidelijk afhankelijk van fase en techniek | Arteriën in de arteriële fase, vena portae en systemische venen in de portalveneuze fase |

De waarden zijn algemeen aanvaarde, benaderende referenties; ze variëren per apparaat, buisspanning, coupedikte en patiënt.

## De vijf HU-vragen die tijdens de dienst het vaakst gesteld worden

1. **«Is dit vocht eenvoudig?»** — Eenvoudig vocht ligt meestal tussen 0 en 20 HU. Bij een hogere waarde denk je aan bloeding, eiwit of infectie.

2. **«Is dit bloed of verkalking?»** — Acuut bloed ligt rond +50–80; verkalking is veel hoger. In het botvenster blijft verkalking helderwit, terwijl bloed vervaagt.

3. **«Kleurt de laesie aan?»** — Meet dezelfde regio in de blanco en de contrastfase met een ROI van dezelfde grootte. Een duidelijke toename wijst erop dat de laesie doorbloed is.

4. **«Is dit vet?»** — Negatieve waarden (ongeveer −50 en lager) doen denken aan vet. Let bij een klein gebied op het partieel-volume-effect.

5. **«Is dit lucht?»** — Een waarde dicht bij −1000 buiten de darm → vrije of ectopische lucht. Het longvenster maakt het makkelijker om lucht van vet te onderscheiden.

**Voorbeeld · bijniernodus**

Een bijniernodus die op blanco CT ongeveer 10 HU of minder meet, wordt geïnterpreteerd als passend bij een vetrijk adenoom. Dit is een van de klassieke voorbeelden waarin de HU-meting op zichzelf helpt bij de diagnose. Bij een onderzoek met contrast is deze drempel niet bruikbaar.

**Veelgemaakte fout**

Een gebied dat je op het oog «hyperdens» noemt verslaan zonder te meten. Vensterinstelling, omgeving en beam hardening misleiden het oog. Meet bij twijfel; vermeld de waarde zo nodig in het verslag.

HOOFDSTUK 3

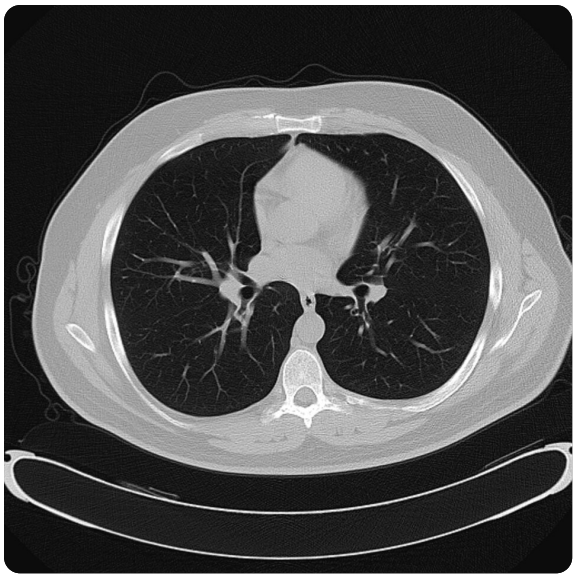
# Vensters: welk venster voor welke vraag

Aan het einde van dit hoofdstuk ken je je verplichte vensterset voor elke CT en open je zo nodig een extra venster.

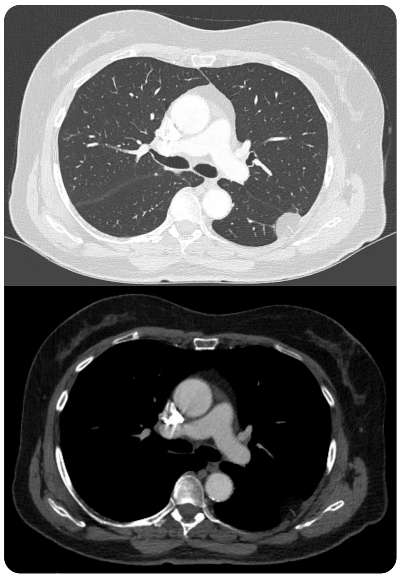
> *Een venster wordt ingesteld op een vraag: «Is er bloed?», «Is er een fractuur?», «Is er een nodus?», «Is er vrije lucht?». Elke vraag vraagt om een eigen venster.*

| VENSTER | BREEDTE / NIVEAU (W / L, BIJ BENADERING) | WAARVOOR? |
|---|---|---|
| **Hersenen** | ≈ 80 / 40 | Hersenparenchym, grijze-wittestofdifferentiatie, bloeding, massa |
| **CVA** | ≈ 40 / 40 | Lichte densiteitsverschillen bij vroege ischemische veranderingen; zeer smal venster |
| **Subduraal** | ≈ 200 / 80 | Een dunne extra-axiale bloeding tegen het bot onderscheiden van het bot |
| **Long** | ≈ 1500 / −600 | Longparenchym, nodus, matglas, emfyseem, pneumothorax; vrije lucht in het abdomen |
| **Mediastinum / weke delen** | ≈ 400 / 40 | Mediastinum, vaten, lymfeklieren, hart, pleura; abdominale organen |
| **Bot** | ≈ 2000 / 500 | Fractuur, lytische / sclerotische laesie, schedelbasis, wervelkolom |

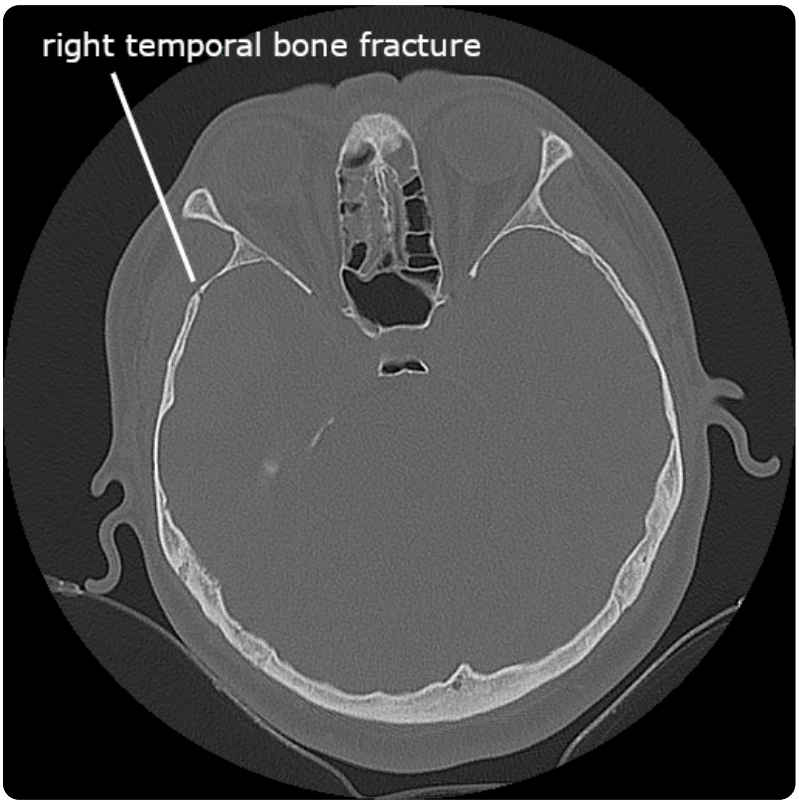
De waarden zijn benaderende referenties. Leer de standaard vensterinstellingen (presets) van je instelling en je werkstation; de waarden kunnen onderling iets verschillen.



Normale thorax-CT in het longvenster. Let op: vaten die van de hilus naar de periferie dunner worden, bronchuswanden en longparenchym tot aan de pleura.



Mediastinumvenster. Let op: grote vaten, hart, lymfeklierstations, oesofagus, pleura- en pericardvocht.




Botvenster. Op dit beeld: fractuur. Let op: onderbreking van de cortex, scherpe lucente lijn, verplaatsing van fragmenten; dunne lijnen die in het wekedelenvenster niet zichtbaar zijn.

## Verplichte vensterset per regio

| ONDERZOEK | VERPLICHT | INDIEN NODIG |
|---|---|---|
| Hoofd-CT | Hersenen + bot | Subduraal (trauma, oudere patiënt, gebruik van antistolling), CVA (acuut neurologisch deficit) |

| ONDERZOEK | VERPLICHT | INDIEN NODIG |
|---|---|---|
| Thorax-CT | Long + mediastinum + bot | Extra venster: dunne coupes in het longvenster, MIP |
| Abdomen-CT | Weke delen + long (vrije lucht, longbases) + bot | Smaller wekedelenvenster (leverlaesies) |
| Trauma-CT | Alle vensters die bij de regio passen, in alle regio's | Sagittale / coronale wervelkolomreconstructies in het botvenster |

**Veelgemaakte fout**

Een abdomen-CT alleen in het wekedelenvenster beoordelen. Een kleine hoeveelheid vrije lucht kan in het wekedelenvenster met vet verward worden. Scan bij een abdomen-CT altijd de zone direct onder de voorste buikwand en het voorvlak van de lever in het longvenster.

HOOFDSTUK 4

# Contrastfasen en wat je in elke fase ziet

Aan het einde van dit hoofdstuk herken je in welke fase een CT is gemaakt en weet je op welke vraag elke fase antwoord geeft.

> *Op elk moment na toediening van intraveneus contrast zien vaten en organen er anders uit. De fase herkennen is een voorwaarde om de bevinding juist te interpreteren.*

| FASE | HOE HERKEN JE HET? | WAAR IS HET HET BEST VOOR? |
|---|---|---|
| **Blanco** | Vaten met een densiteit vergelijkbaar met de omliggende weke delen; geen contrast | Acute bloeding (vooral intracranieel), verkalking, stenen (urinewegen), basale (blanco) HU-meting, vetgehalte |
| **Arterieel** | Aorta en arteriën zeer helder; vena portae nog zwak; in de nier is de cortex duidelijk helderder dan de medulla | CT-angiografie (aorta, dissectie, aneurysma), actieve arteriële bloeding, hypervasculaire laesies |
| **Pulmonaal arterieel (CTA pulmonalis)** | Truncus pulmonalis en longarteriën helder; de timing wordt afgestemd op de longarteriën | Longembolie |
| **Portalveneus** | Vena portae en levervenen helder; leverparenchym homogeen en maximaal aangekleurd | Routine abdomen-CT, beoordeling van solide organen, abces, de meeste metastasen, darmwand |
| **Vertraagd / excretoir** | Contrast in het verzamelsysteem van de nieren, de ureters en de blaas | Urinewegen (urotheliale laesies, lekkage), beoordeling van uitwas (washout) bij sommige laesies |

## De fase afstemmen op de vraag

1. **Lees de klinische vraag** — «Steen?», «Aortadissectie?», «Embolie?», «Buikpijn?»
2. **Controleer welke fasen gemaakt zijn** — Past het protocol bij de vraag? Zo niet, vermeld dit dan als beperking in het verslag en overleg zo nodig met je supervisor.
3. **Vergelijk tussen de fasen** — Volg hoe een laesie verandert van blanco naar arterieel, portalveneus en vertraagde fase.
4. **Zoek naar actieve bloeding** — Een focus met contrastdensiteit buiten het vat in de arteriële fase, dat in de latere fasen groter wordt of van vorm verandert, doet denken aan actieve extravasatie.

## Typische valkuilen per fase

- **Arteriële fase:** De milt kan heterogeen (zebra-achtig) ogen; dat is op zichzelf geen letsel. Beoordeel opnieuw in de portalveneuze fase.
- **Arteriële fase:** Kleine, voorbijgaande perfusieverschillen in de lever kunnen op een laesie lijken.
- **Portalveneuze fase:** In de vena cava inferior kan menging van aangekleurd bloed uit de niervenen met niet-aangekleurd bloed op een vullingsdefect lijken.
- **Blanco fase:** Een hemorragische of eiwitrijke cyste kan «dens» meten zoals een solide laesie; kijk of er aankleuring is na contrast.

**Contrastveiligheid**

Vóór toediening van contrastmiddel worden zaken als nierfunctie, eerdere contrastreacties en medicatiegebruik beoordeeld volgens het protocol van je instelling. Deze beslissingen worden samen met je supervisor en de betrokken clinicus genomen.

**Praktische tip**

Vermeld de fasen duidelijk in het technische deel van het verslag: «Abdomen-CT blanco en in de portalveneuze fase.» De lezer begrijpt dan meteen op welke vragen dit onderzoek antwoord kan geven.

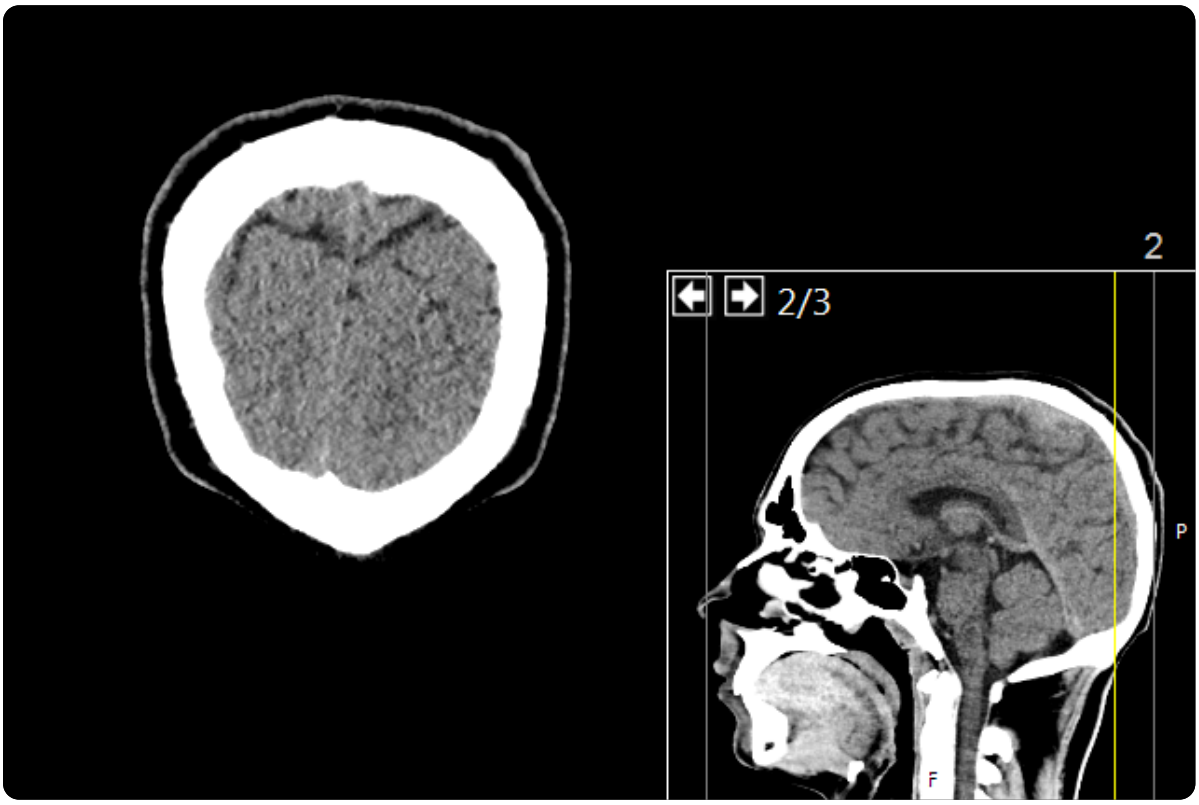
HOOFDSTUK 5

# Hoofd-CT: systematiek tijdens de dienst

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een blanco hoofd-CT in een vaste volgorde van vijf stappen beoordelen, zonder een bloeding te missen.

> *De CT die tijdens de dienst het vaakst wordt beoordeeld is de blanco hoofd-CT. De volgorde van vijf stappen: Bloed · Cisternen · Hersenen · Ventrikels · Bot.*

Deze volgorde is het Nederlandse equivalent van het in het Engels bekende ezelsbruggetje «Blood Can Be Very Bad» (Blood · Cisterns · Brain · Ventricles · Bone). Als Nederlands ezelsbruggetje kun je **«BLOED CISTERNE HERSENEN VENTRIKEL BOT»** volgorde, oftewel **B-C-H-V-B** gebruiken.




Normale blanco hoofd-CT. Pas op deze coupe de vijf stappen toe: geen extra-axiaal of intraparenchymateus bloed; de afgebeelde cisternen zijn open; grijze-wittestofdifferentiatie bewaard; ventrikels symmetrisch en van normale grootte; het bot wordt apart in het botvenster bekeken.

## 1 · Bloed

- **Waar kijk je?** Langs de binnenzijde van de calvaria (epiduraal, subduraal), langs de falx en het tentorium, in de sulci en cisternen (subarachnoïdaal), in het parenchym (intraparenchymateus), in de ventrikels (intraventriculair), vooral in de afhangende delen van de occipitale hoorns.
- **Welk venster?** Hersenvenster + subduraalvenster. Dunne bloedingen tegen de calvaria kunnen in het hersenvenster met bot verward worden.

- **Waar zoek je naar?** Een acute bloeding is hyperdens. In de subacute fase kan ze het hersenparenchym benaderen (isodens); in de chronische fase is ze hypodens.

## 2 · Cisternen

- **Suprasellaire cisterne**, **perimesencefale cisternen** (inclusief de cisterna ambiens en de quadrigeminale cisterne) en zo nodig de basale cisternen.
- **Is er bloed?** Hyperdensiteit in de cisternen doet denken aan een subarachnoïdale bloeding.
- **Open?** Verstreken cisternen (effacement) doen denken aan verhoogde intracraniële druk en een risico op herniatie. Dit is een bevinding die met spoed gemeld moet worden.

## 3 · Hersenen

1. **Symmetrie** — Vergelijk de hemisferen naast elkaar. Massa-effect, verstreken sulci, asymmetrische densiteit.

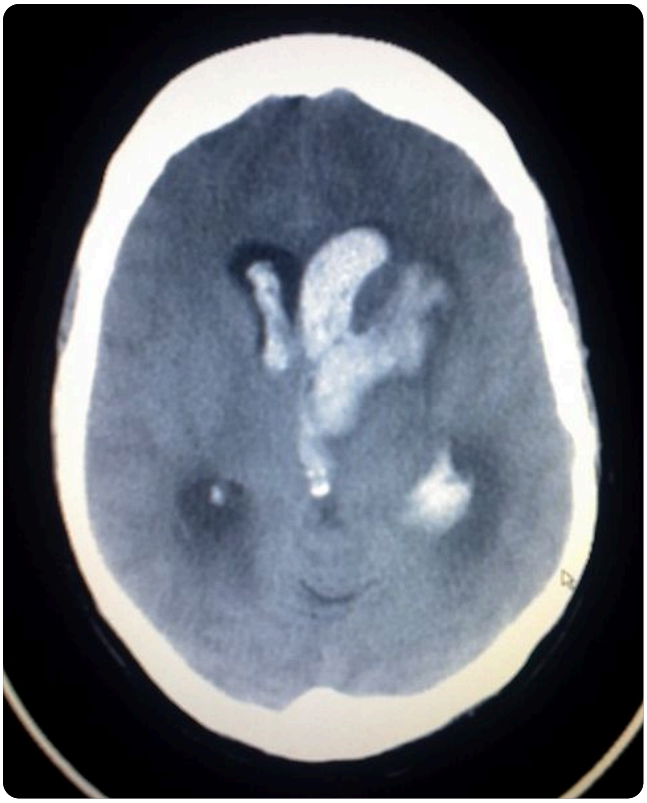
2. **Grijze-wittestofdifferentiatie** — Verlies ervan doet denken aan vroege ischemie of oedeem. Open het CVA-venster om vroege ischemische veranderingen te zien. Typische plaatsen om te kijken: insulaire cortex, contouren van de nucleus lentiformis, corticaal lint.

3. **Hyperdens vaatteken** — Een grote arterie zoals de arteria cerebri media (ACM) die denser oogt dan verwacht, kan wijzen op een trombus.

4. **Midlineshift** — Gemeten ter hoogte van het septum pellucidum. Aanwezigheid en mate worden verslagen.

5. **Tekenen van herniatie** — Positie van de structuren met het oog op subfalciene, uncale (transtentoriële) en tonsillaire herniatie.

6. **Fossa posterior** — Hersenstam en cerebellum; let op beam-hardening-artefacten.



Op dit beeld: intracerebrale (intraparenchymateuze) bloeding. Let op: hyperdens gebied in het parenchym, hypodens oedeem eromheen, massa-effect, doorbraak naar het ventrikel en midlineshift.

## 4 · Ventrikels

- **Grootte:** Tot de tekenen van hydrocefalus behoren verwijding van de temporale hoorns en een vergroting van de ventrikels die niet in verhouding staat tot de sulci.
- **Symmetrie en positie:** Compressie of verplaatsing door massa-effect.
- **Inhoud:** Intraventriculair bloed (vooral een afhangende vloeistofspiegel in de occipitale hoorns).

## 5 · Bot

- **Schakel over naar het botvenster.** Calvaria, schedelbasis, orbitae, aangezichtsbeenderen (indien in beeld).
- **Fractuur** onderscheid je van normale suturen en vaatgroeven: suturen liggen op typische plaatsen en zijn meestal symmetrisch aan beide zijden; een fractuurlijn kan een scherp, onregelmatig verloop hebben.
- **Sinussen en mastoïdcellen:** Bij trauma kan een lucht-vloeistofspiegel of opacificatie een aanwijzing zijn voor een schedelbasisfractuur.
- **Pneumocephalus:** Intracraniële lucht (gemakkelijk te zien in het long- of botvenster).
- **Weke delen:** Een zwelling van de schedelhuid (hematoom) wijst het traumapunt aan; kijk ook aan de tegenoverliggende kant naar letsel (contrecoup).

## Hoofd-CT · B-C-H-V-B-kaart

- [ ] **Bloed:** epiduraal, subduraal, subarachnoïdaal, parenchym, ventrikel (hersen- + subduraalvenster)
- [ ] **Cisternen:** is er bloed, zijn ze open (effacement = spoed)
- [ ] **Hersenen:** symmetrie, grijze-witte stof, hyperdens vat, midlineshift, herniatie, fossa posterior
- [ ] **Ventrikels:** grootte (temporale hoorns), symmetrie, bloed
- [ ] **Bot:** fractuur, sinussen en mastoïd, pneumocephalus, schedelhuid

**Spoedmelding**

Zie je een nieuwe bloeding, massa-effect, midlineshift, verstreken cisternen, tekenen van herniatie, acute hydrocefalus of een vermoeden van een acuut CVA, waarschuw dan de betrokken arts en je supervisor zonder te wachten tot het verslag af is. Bij een vermoeden van een acuut CVA heeft het CVA-protocol van je instelling tijdsdoelen.

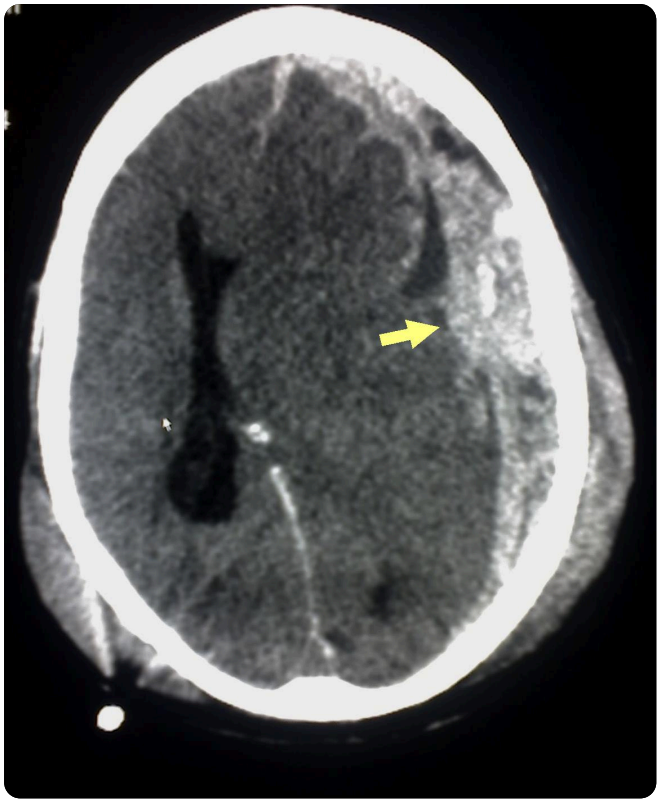
HOOFDSTUK 6

# Hoofd-CT: bloedingen onderscheiden

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je intracraniële bloedingstypen onderscheiden op basis van vorm en lokalisatie.

> *Het type bloeding herken je aan de vorm en aan de anatomische structuur die haar begrenst.*

| TYPE | LOKALISATIE | TYPISCHE VORM | AANWIJZINGEN |
|---|---|---|---|
| **Epiduraal** | Tussen bot en dura | Biconvex (lensvormig) | Steekt meestal de suturen niet over; vaak samen met een fractuur; kan snel verslechteren |
| **Subduraal** | Tussen dura en arachnoidea | Sikkel (concave binnenzijde) | Kan de suturen oversteken; kan zich langs de falx en het tentorium uitbreiden; let op bij oudere patiënten en patiënten met antistolling |
| **Subarachnoïdaal** | Sulci, cisternen, fissura Sylvii | Hyperdensiteit die de sulci en cisternen opvult en hun vorm aanneemt | Kan traumatisch of niet-traumatisch zijn; veel bloed in de basale cisternen kan verdere evaluatie op een aneurysma vereisen |
| **Intraparenchymateus** | In het hersenparenchym | Rond of onregelmatig hyperdens gebied | Oedeem eromheen; de oorzaak wordt overwogen op basis van lokalisatie en kliniek; doorbraak naar het ventrikel |
| **Intraventriculair** | In de ventrikels | Vloeistof-vloeistofspiegel in de afhangende delen | Let op het ontstaan van hydrocefalus |



Op dit beeld: subduraal hematoom. Let op: sikkelvormige extra-axiale collectie langs de binnenzijde van de calvaria, verstreken sulci eronder, massa-effect en midlineshift. Open voor dunne collecties het subduraalvenster.

## Stadium van de bloeding en densiteit

| STADIUM | ASPECT OP BLANCO CT | LET OP |
|---|---|---|
| Acuut | Hyperdens | Bij ernstige anemie kan bloed minder dens lijken |
| Subacuut | Benadert het hersenparenchym (kan isodens zijn) | Een isodens subduraal hematoom is een van de beelden die het makkelijkst gemist worden: zoek naar verstreken sulci, een naar binnen gedrukte grijze-wittestofgrens en massa-effect |
| Chronisch | Hypodens | Een nieuwe bloeding in een chronische collectie kan een gemengde densiteit tonen (acuut op chronisch) |

## Wat je bij het beschrijven van een bloeding vermeldt

1. **Type en zijde** — Bijvoorbeeld «subduraal hematoom links frontopariëtaal».
2. **Dikte of grootte** — Meting op de dikste plaats; afmetingen bij een intraparenchymateuze bloeding.
3. **Densiteit** — Acuut, subacuut, chronisch of gemengd aspect.
4. **Massa-effect** — Verstreken sulci, compressie van het ventrikel, midlineshift (mate), tekenen van herniatie.

5 **Bijkomende bevindingen** — Fractuur, contusie, bloed in andere compartimenten, hydrocefalus.

6 **Vergelijking** — Als er een eerdere CT is: toename, afname of nieuwe bloeding.

> **Veelgemaakte fout**
>
> Eén type bloeding vinden en niet naar de andere zoeken. Bij een traumapatiënt kunnen een subdurale en subarachnoïdale bloeding en een contusie samen voorkomen. Controleer na de bloedingsstap de vijf compartimenten opnieuw één voor één.

HOOFDSTUK 7

# Thorax-CT

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een thorax-CT beoordelen met drie vensters en een vaste volgorde van structuren.

> *Beoordeel een thorax-CT niet in één ronde. Drie vensters, drie rondes: long, mediastinum, bot.*

## Ronde 1 · Longvenster

1. **Luchtwegen** — Van trachea en hoofdbronchi tot segmentbronchi; lumen, wandverdikking, obstruerende laesie.
2. **Parenchym, kwab voor kwab** — Rechterlong van boven naar beneden, dan linkerlong van boven naar beneden. Nodus, consolidatie, matglas, emfyseem, cyste, bulla, fibrose.
3. **Pleura** — Pneumothorax (vooral anterieur en basaal), pleuraverdikking.
4. **Fissuren** — Positie en verdikking; verplaatsing bij volumeverlies.

| PATROON | BESCHRIJVING |
|---|---|
| **Consolidatie** | Densiteitstoename die de onderliggende vaten en bronchuswanden verbergt; kan een luchtbronchogram bevatten |
| **Matglas** | Lichte densiteitstoename die de onderliggende vaten en bronchuswanden niet verbergt |
| **Nodus** | Ronde of ovale, begrensde densiteit; grootte, densiteit (solide / subsolide / matglas) en begrenzing worden beschreven |
| **Emfyseem** | Gebieden met lage densiteit zonder wand of met een zeer dunne wand |
| **Caviteit** | Luchthoudende holte in een consolidatie, massa of nodus; de wanddikte wordt beschreven |

## Ronde 2 · Mediastinumvenster

- **Hart en pericard:** Hartgrootte, pericardvocht.
- **Grote vaten:** Aorta (diameter, wand, dissectieflap bij onderzoek met contrast), longarteriën (vullingsdefect bij onderzoek met contrast).
- **Lymfeklieren:** Mediastinale en hilaire stations, okselregio's.
- **Oesofagus:** Wandverdikking, dilatatie, lucht-vloeistofspiegel.

- **Pleura:** Pleuravocht en de densiteit ervan, pleuraverdikking.
- **Thoraxwand en weke delen:** Massa, subcutaan emfyseem, borstweefsel.
- **Bovenbuik in beeld:** Lever, milt, bijnieren, bovenpolen van de nieren.

## Ronde 3 · Botvenster

- Thoracale wervels (hoogte en uitlijning op de sagittale reconstructie), ribben, sternum, claviculae, scapulae.
- Lytische of sclerotische laesie, fractuur.

> **Praktische tip**
> Ribben zijn op axiale coupes moeilijk één voor één te volgen. Gebruik, als je werkstation dat toelaat, coronale, sagittale of langs de rib gelegde reconstructies.

> **Veelgemaakte fout**
> De bovenbuik die op een thorax-CT in beeld is overslaan. Een bijniernodus, leverlaesie of vrij vocht in de bovenbuik kan voor het eerst op een thorax-CT gezien worden.

HOOFDSTUK 8

# CT-pulmonalisangiografie

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een CTA voor longembolie systematisch beoordelen, van de kwaliteitscontrole tot de rechterhartbelasting.

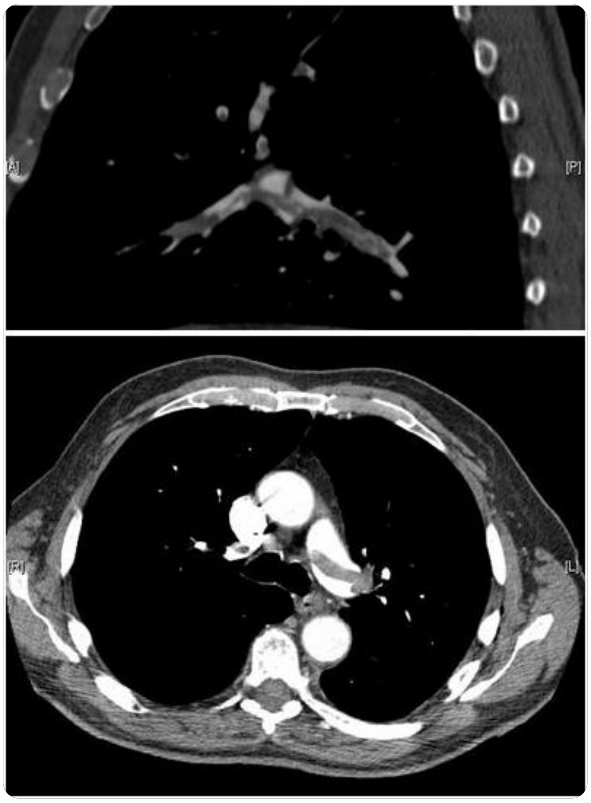
> *Bij een CTA pulmonalis zijn er twee vragen: «Is er een embolie?» en «Zo ja, is het rechterhart aangedaan?» Maar eerst een derde vraag: «Is dit onderzoek van voldoende kwaliteit om deze vraag te beantwoorden?»*

## VOORBEREIDEN: kwaliteit

- **Contrastopacificatie:** Zijn de truncus pulmonalis en de longarteriën voldoende helder? Bij zwakke opacificatie zijn kleine embolieën niet te beoordelen; vermeld dit in het verslag.
- **Bewegingsartefact:** Ademhalingsbeweging maakt de vaatgrenzen onscherp en kan een vals vullingsdefect veroorzaken.
- **Mengartefact:** Menging van niet-aangekleurd bloed met aangekleurd bloed kan op een voorbijgaand, onscherp begrensd defect lijken.

## DOORLOPEN: de arteriën volgen

1. **Truncus pulmonalis → rechter en linker arteria pulmonalis**.
2. **Lobaire arteriën** — De arterie van elke kwab apart.
3. **Segmentale arteriën** — Volg elk segment samen met zijn bronchus (arterie en bronchus lopen samen op).
4. **Subsegmentale arteriën** — Voor zover de beeldkwaliteit het toelaat.
5. **Optimaliseer het venster** — Kies het venster dat het verschil tussen aangekleurde vaten en trombus het best laat zien; het standaard mediastinumvenster schiet soms tekort.



Op dit beeld: longembolie (CTA). Let op: vullingsdefect in het lumen van een aangekleurde longarterie; in dwarsdoorsnede een rond defect midden in het vat, in lengtedoorsnede een defect dat in het lumen verloopt; grootte van de rechterventrikel.

## BESCHRIJVEN: de embolie herkennen en onderscheiden van nabootsers

| BEVINDING | PLEIT VOOR EMBOLIE | KAN EEN NABOOTSER ZIJN |
|---|---|---|
| Vullingsdefect | In het lumen, scherp begrensd, doorlopend over meerdere coupes | Slechts op één coupe zichtbaar, onscherp begrensd, passend bij beweging |
| Positie | In het vat; omgeven door contrast | Buiten het vat (lymfeklier, bronchuswand) |
| Vorm van het vat | Een volledig occluderende embolie kan het vat doen afbreken en verwijden | Partieel-volume-effect bij een vaatsplitsing |

## Tekenen van rechterhartbelasting

- Toegenomen verhouding van de diameter van de rechterventrikel tot die van de linkerventrikel (op een axiale coupe ongeveer 1 of meer pleit voor dilatatie van de rechterventrikel).
- Afvlakking of uitbolling van het interventriculaire septum naar de linkerventrikel.
- Terugstroom (reflux) van contrast naar de vena cava inferior en de levervenen.
- Verwijding van de truncus pulmonalis.

## Bijkomende longbevindingen

- Wigvormige consolidatie met de basis tegen de pleura (kan passen bij een longinfarct).
- Pleuravocht.

- Andere diagnoses dan embolie die de klachten kunnen verklaren (pneumonie, pneumothorax, aortapathologie, pericardvocht).

> **Spoedmelding**
> Meld een longembolie, vooral bij een centrale embolie of tekenen van rechterhartbelasting, zonder op het verslag te wachten aan de betrokken arts en aan je supervisor.

> **Veelgemaakte fout**
> Een onderzoek met onvoldoende opacificatie verslaan als «geen embolie gezien». Bij onvoldoende kwaliteit moet de zin luiden: «door onvoldoende opacificatie is de beoordeling op segmentaal en subsegmentaal niveau beperkt».

HOOFDSTUK 9

# Abdomen-CT: orgaan voor orgaan

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een abdomen-CT elke keer in dezelfde orgaanvolgorde beoordelen, zonder een structuur over te slaan.

> *Een abdomen-CT bevat veel organen en nog veel meer coupes. De volgorde zelf doet er niet toe; wat telt is dat het elke keer dezelfde volgorde is.*

## Aanbevolen orgaanvolgorde

| # | STRUCTUUR | WAAR KIJK JE NAAR? |
|---|---|---|
| 1 | **Longbases** | Nodus, consolidatie, pleuravocht, pneumothorax (longvenster) |
| 2 | **Lever** | Grootte, contour, densiteit van het parenchym, focale laesie, vaten (vena portae en levervenen) |
| 3 | **Galblaas en galwegen** | Wandverdikking, pericholecystisch vocht en vetinfiltratie, stenen (een deel is op CT mogelijk niet zichtbaar), intra- en extrahepatische galwegdilatatie, pneumobilie |
| 4 | **Pancreas** | Grootte, contour, peripancreatische vetinfiltratie en vocht, focale laesie, ductus pancreaticus |
| 5 | **Milt** | Grootte, parenchym, laceratie, perisplenisch vocht |
| 6 | **Bijnieren** | Nodus, verdikking, bloeding |
| 7 | **Nieren, ureters, blaas** | Grootte, corticale aankleuring, massa, cyste, steen, hydronefrose, perirenale vetinfiltratie; ureters volgen tot aan de blaas |
| 8 | **Maag-darmkanaal** | Distale oesofagus → maag → duodenum → jejunum en ileum → caecum en appendix → colon (ascendens, transversum, descendens, sigmoïd) → rectum; wandverdikking, dilatatie, overgangspunt |
| 9 | **Mesenterium en peritoneum** | Vrij vocht (en de densiteit ervan), vrije lucht, vetinfiltratie, collectie |
| 10 | **Vaten** | Aorta (diameter, wand, dissectie), truncus coeliacus, AMS, nierarteriën, iliacale arteriën; VCI, vena portae, VMS, vena lienalis |
| 11 | **Lymfeklieren** | Retroperitoneaal, mesenteriaal, pelvien, inguinaal |

| # | STRUCTUUR | WAAR KIJK JE NAAR? |
|---|---|---|
| 12 | **Bekkenorganen** | Uterus en ovaria of prostaat en vesiculae seminales; vrij vocht in het bekken |
| 13 | **Buikwand** | Hernia's (inguinaal, umbilicaal, littekenbreuk), collectie, hematoom |
| 14 | **Botten** | Lumbale wervels, bekken, heupen, onderste ribben (botvenster) |

## Drie «tweede rondes» bij de abdomen-CT

1. **Ronde voor vrije lucht in het longvenster** — Onder de voorste buikwand, vóór de lever, rond het ligamentum falciforme, tussen de darmlissen, retroperitoneaal.

2. **Ronde langs de darm** — Bij een vermoeden van obstructie of ontsteking de darm lis voor lis volgen om het overgangspunt of de bron van de ontsteking te vinden.

3. **Ronde in het botvenster** — Laesies van wervels en bekken, fracturen.

> **Praktische tip**
>
> «Infiltratie» (stranding) in de vetvlakken is op de abdomen-CT de kaart van de ontsteking. De zone waar het vet het meest geïnfiltreerd is, ligt meestal het dichtst bij de bron van het probleem.

HOOFDSTUK 10

# Abdomen-CT: spoedbeelden tijdens de dienst

Aan het einde van dit hoofdstuk herken en beschrijf je de spoedbeelden op abdomen-CT die je tijdens de dienst het vaakst tegenkomt.

## Acute appendicitis

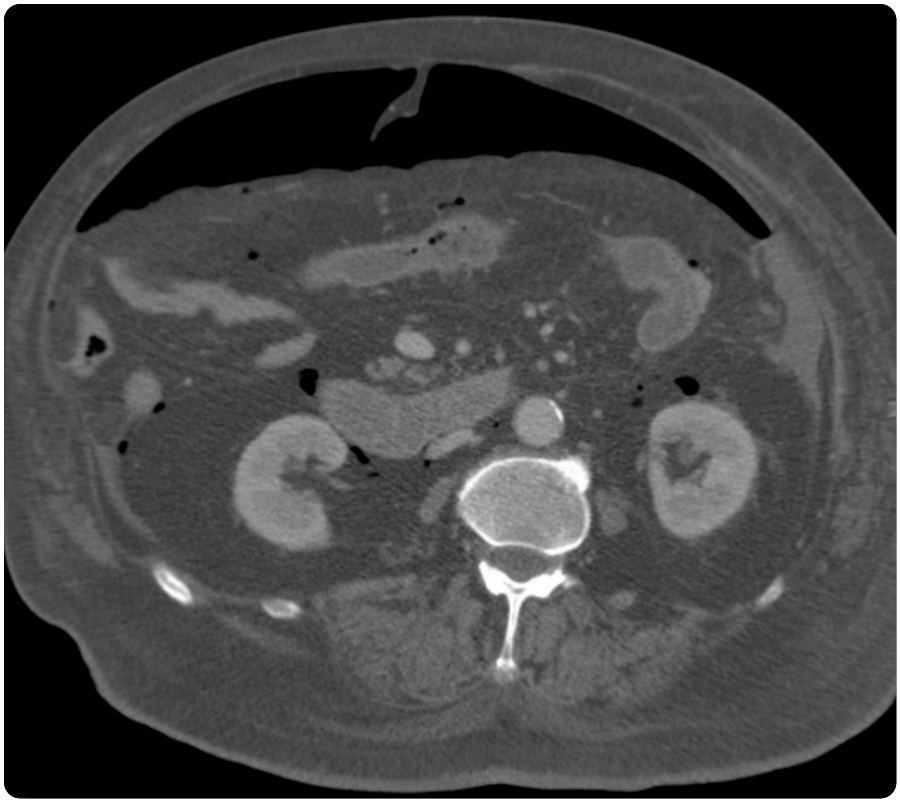
1. **Vind de appendix** — Volg de blind eindigende tubulaire structuur die vanaf het caecum onder de ileocaecale klep vertrekt; volg hem tot aan de punt (de positie wisselt: retrocaecaal, pelvien enz.).
2. **Meet de diameter** — Een buitendiameter van meestal meer dan 6 mm wordt, samen met andere bevindingen, beoordeeld als passend bij appendicitis.
3. **Kijk naar de wand en de omgeving** — Wandverdikking en aankleuring, periappendiculaire vetinfiltratie, appendicoliet.
4. **Zoek naar complicaties** — Tekenen van perforatie (wanddefect, extraluminale lucht, appendicoliet buiten de appendix), abces, uitgebreid vrij vocht.



Op dit beeld: acute appendicitis. Let op: verwijde appendix met verdikte wand, vetinfiltratie eromheen, eventueel een appendicoliet en tekenen van complicaties.

## Pneumoperitoneum

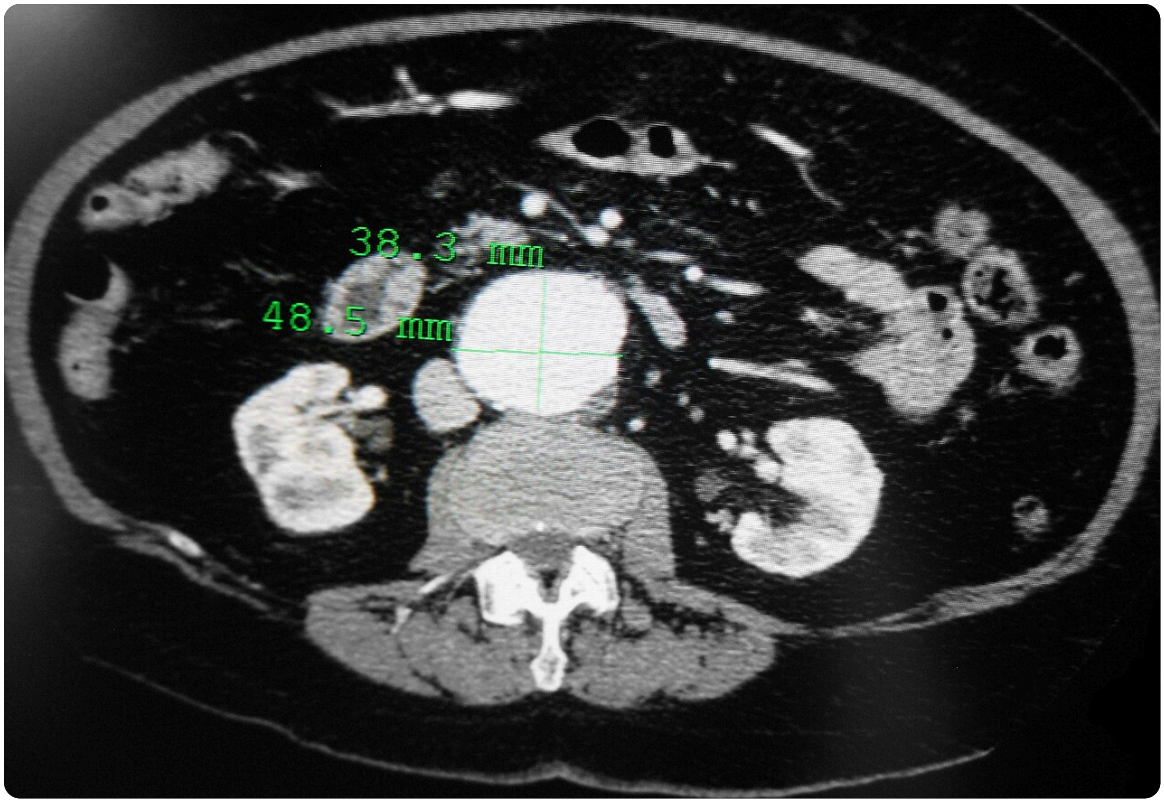
- In het longvenster extraluminale lucht onder de voorste buikwand, vóór de lever en tussen de darmlissen.
- Aanwijzingen bij het zoeken naar de bron: de zone waar luchtbelletjes zich ophopen, een defect of verdikking van de darmwand, lokale vetinfiltratie en vocht.
- Controleer in de aanvraag of er recent een operatie of ingreep is geweest.



Op dit beeld: pneumoperitoneum. Let op: lucht buiten het darmlumen, meestal verzameld onder de voorste buikwand; in het longvenster gemakkelijk van vet te onderscheiden.

## Abdominaal aorta-aneurysma (AAA)

- Een buitendiameter van de abdominale aorta van ongeveer 3 cm of meer geldt als aneurysma. Meet loodrecht op de vaatas, van buitenwand tot buitenwand.
- Te beschrijven: maximale diameter, relatie tot de nierarteriën (infrarenaal / juxtarenaal / suprarenaal), uitbreiding (iliacale arteriën), wandtrombus.
- **Tekenen van ruptuur:** Retroperitoneaal hematoom, periaortale densiteitstoename en vocht, onregelmatige contour van de aortawand, actieve extravasatie bij onderzoek met contrast. Deze bevindingen worden met spoed gemeld.
- Een nieuwe hyperdense sikkel in de wandtrombus kan samenhangen met een dreigende ruptuur; laat het direct aan je supervisor zien.




Op dit beeld: abdominaal aorta-aneurysma. Let op: aneurysmatische verwijding van de aorta, onderscheid tussen lumen en wandtrombus, en of er een hematoom of vocht periaortaal aanwezig is.

## Dunnedarmobstructie

1. **Gedilateerde dunnedarmlissen** — Meestal een diameter van meer dan 2,5–3 cm; distaal daarvan een gecollabeerde lis.
2. **Zoek het overgangspunt** — De plek waar gedilateerde en gecollabeerde darm samenkomen. Volg de darm lis voor lis; een coronale reconstructie helpt.
3. **Zoek de oorzaak** — Hernia, massa, streng (te overwegen als er geen andere oorzaak is), invaginatie, galsteenileus.
4. **Zoek naar complicaties** — Closed loop, draaiing van het mesenterium (whirl sign), verminderde aankleuring van de darmwand, wandverdikking, mesenteriaal oedeem, pneumatosis, gas in de vena portae. Deze bevindingen worden met spoed gemeld met het oog op ischemie.

## Steen in de urinewegen

- Een blanco CT heeft de voorkeur (stenen worden niet met contrast verward).
- Plaats en grootte van de steen, mate van hydroureteronefrose, perirenale en periureterale vetinfiltratie.
- Om een bekkenfleboliet van een distale ureterolithiasis te onderscheiden: volg de ureter van boven naar beneden; een weke-delenring rond de steen (de ureterwand) kan pleiten voor een steen, terwijl bij een fleboliet een staartvormige vaatuitloper te zien kan zijn.

| BEELD | BEVINDINGEN DIE EEN SPOEDMELDING VEREISEN |
|---|---|
| Appendicitis | Perforatie, abces |
| Pneumoperitoneum | Onverklaarde vrije lucht |
| AAA | Tekenen van ruptuur of dreigende ruptuur |
| Dunnedarmobstructie | Closed loop, tekenen van ischemie |
| Urinewegsteen | Obstructie samen met tekenen van infectie (in samenhang met de kliniek) |
| Algemeen | Actieve bloeding, tekenen van mesenteriale ischemie, letsel van solide organen |

HOOFDSTUK 11

# Trauma-CT

Aan het einde van dit hoofdstuk kun je een polytrauma-CT beoordelen in een volgorde die eerst het levensbedreigende opspoort.

> *Bij trauma verloopt de beoordeling in twee fasen: eerst een snelle «levensreddende» ronde, daarna een uitgebreide volledige ronde. De bevindingen van de eerste ronde worden direct gemeld.*

## Eerste ronde: levensbedreigende bevindingen

1. **Hoofd** — Bloeding met massa-effect, tekenen van herniatie.
2. **Cervicale wervelkolom** — Duidelijke uitlijningsstoornis, duidelijke fractuur.
3. **Thorax** — Tekenen van spanningspneumothorax, grote hemothorax, tekenen van aortaletsel, pericardvocht.
4. **Abdomen en bekken** — Actieve extravasatie, groot hemoperitoneum, letsel van solide organen, pneumoperitoneum, bekkenfractuur en hematoom.

## Tweede ronde: volledige systematische beoordeling

| REGIO | WAAR ZOEK JE NAAR? | VENSTER |
|---|---|---|
| Hoofd | B-C-H-V-B; contusie, schedelbasis- en aangezichtsfracturen | Hersenen, subduraal, bot |
| Cervicale wervelkolom | Uitlijningslijnen, wervellichamen, posterieure elementen, prevertebrale weke delen | Bot (sagittaal en coronaal), weke delen |
| Thorax | Pneumothorax, hemothorax, contusie, laceratie, rib- en sternumfractuur, mediastinaal hematoom, aorta, pneumomediastinum | Long, mediastinum, bot |
| Abdomen | Letsel van lever, milt, nier, pancreas; tekenen van darm- en mesenteriaal letsel; vrij vocht en de densiteit ervan; vrije lucht | Weke delen, long |
| Bekken | Fracturen van de bekkenring en het acetabulum, blaasletsel, bekkenhematoom | Bot, weke delen |

| REGIO | WAAR ZOEK JE NAAR? | VENSTER |
|---|---|---|
| Thoracolumbale wervelkolom | Wervelfracturen, uitlijning (sagittale reconstructie) | Bot |

## Wat je bij letsel van een solide orgaan vermeldt

- Orgaan en type letsel (laceratie, subcapsulair hematoom, intraparenchymateus hematoom, contusie).
- Geschatte grootte en uitbreiding (uitbreiding naar de hilus, vaatletsel).
- Of er actieve extravasatie is (vergelijking tussen fasen).
- Verdeling en densiteit van het omringende vrije vocht (vocht dat denser is dan eenvoudig vocht doet denken aan bloeding; een densere stolsel rond een orgaan kan wijzen op de nabijheid van het bronorgaan).
- Graad volgens het graderingssysteem van je instelling (samen met je supervisor).

**Veelgemaakte fout**

Eén duidelijk letsel vinden en de andere regio's snel overslaan. Bij trauma geldt de regel van het «tweede letsel»: kijk, zodra je een letsel vindt, bewust naar de aangrenzende structuren die door hetzelfde mechanisme getroffen kunnen zijn (ribfractuur → long, milt, lever; bekkenfractuur → blaas, vaten).

**Praktische tip**

Noteer bij een trauma-CT de bevindingen van de eerste ronde en meld ze direct; het uitgebreide verslag wordt na de tweede ronde geschreven. Leg vast wie de melding heeft ontvangen en hoe laat.

HOOFDSTUK 12

# Artefacten en typische fouten

Aan het einde van dit hoofdstuk herken je de veelvoorkomende artefacten op CT en vermijd je de meest gemaakte interpretatiefouten.

## Veelvoorkomende artefacten

| ARTEFACT | ASPECT | WAAR KOMT HET VAAK VOOR? | WAT MOET JE DOEN? |
|---|---|---|---|
| **Beam hardening** | Donkere banden tussen dense structuren | Fossa posterior, schedelbasis, schouderniveau | Wees in deze gebieden voorzichtig met het interpreteren van densiteit; vermeld zo nodig de beperking |
| **Metaalartefact** | Heldere en donkere strepen (streaks) | Rond prothesen, tandvullingen, clips, devices | Gebruik reconstructies met metaalartefactreductie als die er zijn; vermeld de beperking |
| **Beweging** | Onscherpte, dubbele contour | Patiënten met beperkte medewerking, ademhaling, hart | Bevestig de bevinding op andere coupes en reconstructies |
| **Partieel volume** | Kleine structuren die meten als het gemiddelde van de aangrenzende weefsels | Kleine laesies, orgaanranden | Kijk naar de dunne coupes; interpreteer de HU bij een kleine laesie met voorzichtigheid |
| **Contrastmenging** | Voorbijgaand vullingsdefect met onscherpe begrenzing | VCI, longarteriën | Controleer in de andere fase en op aangrenzende coupes |
| **Pseudoaankleuring** | Kleine cysten die in de contrastfase iets hoger meten | Niercysten, nabijheid van sterk aankleurend parenchym | Interpreteer de meting voorzichtig; adviseer bij twijfel verdere evaluatie |

## Typische fouten en hun tegengif

| FOUT | TEGENGIF |
|---|---|
| In één venster beoordelen | Verplichte vensterset per regio; elk venster een aparte ronde |
| Interpreteren zonder de fase te herkennen | Bepaal de fasen vóór je begint met beoordelen en vermeld ze in het technische deel |
| Het topogram overslaan | Het eerste beeld is het topogram; controleer het scanbereik en de devices |
| Een isodens subduraal hematoom missen | Symmetrie van de sulci, positie van de grijze-wittestofgrens, massa-effect; subduraalvenster |
| Vroege ischemie missen | CVA-venster; insulaire cortex, nucleus lentiformis, hyperdens vat |
| Vrije lucht in het abdomen missen | Ronde langs de voorste buikwand in het longvenster |
| «Geen appendicitis» zeggen zonder de appendix te hebben gevonden | Volg de appendix tot aan de punt; als je hem niet vindt, schrijf dan «appendix niet met zekerheid te onderscheiden» |
| De randen van het beeld overslaan | Bovenbuik bij thorax-CT, longbases bij abdomen-CT, orbitae en sinussen bij hoofd-CT |
| Niet vergelijken met het eerdere onderzoek | Het archief openen is een vast onderdeel van de volgorde |
| De spoedbevinding pas aan het einde van het verslag melden | Een spoedbevinding wordt direct bij ontdekking gemeld en vastgelegd; het verslag wordt daarna afgerond |

HOOFDSTUK 13

# Checklists voor de dienst en verslagstructuur

Om tijdens de dienst open te houden op je telefoon.

## Vóór elke CT · VOORBEREIDEN

- [ ] Juiste patiënt, juist onderzoek, meest recente datum
- [ ] Klinische vraag gelezen
- [ ] Protocol: blanco / met contrast, welke fasen
- [ ] Topogram gecontroleerd (scanbereik, devices)
- [ ] Kwaliteit: beweging, artefact, opacificatie
- [ ] Eerdere onderzoeken geopend

### Hoofd-CT

**B-C-H-V-B:** Bloed · Cisternen · Hersenen · Ventrikels · Bot.

**Vensters:** hersenen + bot; zo nodig subduraal en CVA.

**Spoed:** bloeding, massa-effect, midlineshift, effacement van de cisternen, hydrocefalus, vermoeden van acuut CVA.

### Thorax-CT

**3 rondes:** long (luchtwegen, parenchym, pleura) · mediastinum (hart, vaten, klieren, oesofagus, pleuravocht) · bot.

**Randen:** de bovenbuik die in beeld is.

### CTA pulmonalis

**Kwaliteit:** opacificatie, beweging.

**Vervolg:** truncus → hoofdtak → lobair → segmentaal → subsegmentaal.

**Rechterhart:** RV/LV-ratio, septum, VCI-reflux.

### Abdomen-CT

**Orgaanvolgorde:** longbases → lever → galwegen → pancreas → milt → bijnieren → urinewegen → maag-darmkanaal → mesenterium / peritoneum → vaten → klieren → bekken → buikwand → bot.

**Tweede rondes:** vrije lucht (longvenster), darm volgen, bot.

### Voordat je het verslag verstuurt

- [ ] Technisch deel: fasen, contrast, beperkingen
- [ ] Vergelijkingsdatum vermeld (of geen eerder onderzoek)
- [ ] Bevindingen in vaste volgorde beschreven
- [ ] Verdachte densiteiten gemeten
- [ ] Ronde in alle verplichte vensters voltooid
- [ ] De conclusie beantwoordt de klinische vraag rechtstreeks; genummerd en in volgorde van belang
- [ ] Spoedbevinding gemeld en vastgelegd

## Verslagstructuur CT

| TITEL | VOORBEELDFORMULERING |
|---|---|
| Onderzoek | «Blanco hoofd-CT.» / «Abdomen-CT met intraveneus contrast in de portalveneuze fase.» |
| Klinische informatie | De vraag in de aanvraag |
| Techniek | «Door bewegingsartefacten is de beoordeling van de fossa posterior beperkt.» |
| Vergelijking | «Vergeleken met de CT van [datum].» |
| Bevindingen | In een regiospecifieke volgorde |

| TITEL | VOORBEELDFORMULERING |
| --- | --- |
| Conclusie | «1. … 2. …» Antwoord op de klinische vraag, differentiaaldiagnose, advies; als er een spoedmelding is gedaan, aan wie en hoe laat (volgens de regels van je instelling) |

# Beeldbronnen

De medische beelden in dit boek komen van Wikimedia Commons, onder open licenties die commercieel gebruik toestaan (CC0, publiek domein, CC BY, CC BY-SA). De beelden zijn in hun oorspronkelijke vorm gebruikt en alleen geschaald of bijgesneden. Wij danken de makers.

1. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest:  None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
5. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
6. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
7. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
8. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
9. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
10. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)

---

Uitsluitend voor educatieve doeleinden. Dit materiaal vervangt de opleiding, supervisie, het klinisch oordeel of het verslag van een specialist niet.

# Volgende stap

**Deel 04 · Magnetische resonantie (MRI)** erbij. De gewoonte om orgaan voor orgaan te beoordelen die je bij CT hebt geleerd, neem je mee naar MRI; je leert naar welke sequentie je kijkt en wat elk signaal betekent.

Je cadeau om tijdens de dienst snel te raadplegen **Gids voor beeldinterpretatie** open; daar staat voor elk onderzoek de volgorde op één pagina.